

# 城市路桥隧边坡结构病害 智能巡检与分级评定

## 桥名与结构位置语义修复版 - 提交设计方案

版本 contract-v2-metadata2-20260909。面向当前桥梁与轨道图像，结合视觉专家、元数据解析、冻结语言模型与确定性输出合同，生成可追溯的逐图巡检记录。

330 / 330

七字段及身份核验通过

47

文件名明确结构部位

2

结构域：桥梁、轨道

### 1 应用目标与输出范围

输入为官方工作区登记的330张图像，其中桥梁250张、轨道80张。最终输出包含结构域、桥名、结构位置、文件名、病害类型、病害描述和预测评级。类型、评级及来源分别由明确的组件负责，语言模型不能自由改写身份。

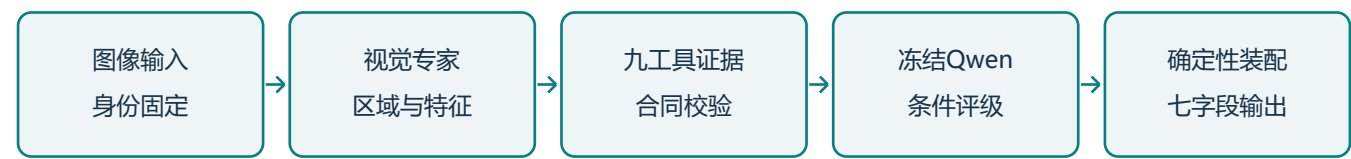
桥名由EXIF坐标与公开数据聚合的桥梁参考点匹配，沿用v2的2公里阈值及左右幅规则。距离满足阈值时保留近邻候选名称；超阈值或无坐标时明确未知，轨道场景为不适用。分类目录名不参与实体命名。

结构位置优先采用文件名可辨识的跨、墩、梁底等部位。仅能由类型推断构件时显式标注推断及具体位置未知；图像区域坐标仍可作为描述中的候选依据，不等同于工程构件位置。

### 本次交付性质

本包直接封装已经完成核验的修复结果，基于parallel2已产生的专家证据和评级进行确定性重装配。没有新增训练或完整模型重跑；结果只修改桥名和位置，另外五字段逐条保持。历史模型推理时间与修复处理时间分别披露，详见第4页。

## 2 专家架构与并行执行



病害类型由固定AdamW融合首选锁定。其他专家提供局部语义、候选区域、掩码、异常和历史参考；冻结Qwen对病害进行条件评级，最终七字段由输出合同装配。

| 组件                          | 职责与执行方式                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DINOv3-H+、WeMM、ConvNeXt     | 提供原始与蒸馏特征、视觉或语义分类。双优化器证据保留，AdamW融合决定最终类型；元数据修复不改变分类权重。         |
| RT-DETR、SAM3、Grounding DINO | 提供候选框、掩码和文本查询定位。SAM每图复用图像编码、每份权重复用词表文本；Grounding每图复用骨干，查询独立解码。 |
| 冻结教师与异常参考                   | DINOv3-7B及异常库提供分布距离与异常线索。距离和相似度不作为经过校准的病害概率。                   |
| 规范检索、历史模型                   | 检索规范文本并提供CatBoost、序数模型及TabPFN历史参考；缺少实测量与构件范围时不宣称完成规范分级。        |
| Qwen3.6-27B                 | 单实例、批量3，CPU4线程准备与持久化。注意力按有效长度使用原SDPA算子，其他层批量；样本上下文相互隔离。        |
| 元数据与输出合同                    | 读取EXIF和文件名，保留来源及不确定性；统一装配、语义校验、输入摘要、恢复凭证和成对结果发布。               |

### 并行配置与证据边界

沿用parallel2的区域/特征并发、4线程有界预取及单模型批量。显存不足时减半批量，最小为1。此前固定8条评级对照约1.59倍、SAM约3倍、Grounding约2.2倍属于组件同输入实测，不代表本次完整耗时或准确率增益。

九工具包括语义、局部、H+、区域、掩码、定位、异常、规范检索与历史预测。接口覆盖不能代替专家贡献或正式精度评估。Built with PriorLabs-TabPFN。

### 3 七字段语义与恢复合同

| 字段                | 来源及校验                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| questionCategory  | 登记结构域并与输入及专家证据交叉校验，当前为桥梁或轨道。                            |
| bridgeName        | EXIF坐标与v2公开聚合参考点在2公里内的近邻候选，保留左右幅；无可靠匹配为未知桥梁，轨道为不适用。     |
| filename          | 真实输入文件名，保持样本身份及原始顺序。                                    |
| defectType        | 固定inspect_semantics/adamw首选，评级模型不得改写。                   |
| defectLocation    | 文件名明确部位优先；未核验编号保留编号性质；类型关联只作显式推断；具体位置缺失时明确未知，不填无依据全桥范围。 |
| defectDescription | 按锁定类型、候选图像方位和预测评级生成确定性说明；原模型自由文本及评级理由留内部记录。             |
| ratingScale(1-5)  | 完好为空字符串；病害为1-5字符串，须引用存在且可用的内部证据。                        |

#### 有界失败处理与来源隔离

协议report-contract-v2-metadata将输入图像摘要、专家包摘要、执行器及元数据源码摘要写入恢复上下文。改变参考点、位置规则、输入或执行配置时旧凭证失效；不仅检查字段非空，还拒绝分类目录桥名、图像区域部位和无依据全桥范围。

病害调用前持久化尝试次数，每轮至多两次，中断不重置次数。未完成项保留原始证据；存在失败时不发布新汇总。恢复须重算每条字段并与凭证一致，不以文件存在代替完成。

本次先用固定旧协议核验330份来源，再复用107条既有病害评级进行重装配；生产者明确标记评级回放。330份新凭证完整恢复通过，旧凭证全部被新协议拒绝。重装配脚本与原始来源指针进入版本档案，不将其冒充新模型预测。

# 4 制品、计时及复现

| 提交路径                   | 本版内容                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| code/                  | 29个代码及清单文件：24个推理依赖、提交入口、可执行run及必要清单；模型、数据、缓存保留在官方work。              |
| design/                | 仅本方案设计书一份PDF。                                                       |
| result/result.json     | 330条七字符串字段记录。桥名与v2一致；47条文件名部位、74条显式类型推断、209条位置未知。                   |
| result/infer_time.json | 单键对象 {"infer_time": 6568.275286197662}，单位为秒，来源为历史parallel2完整模型推理实测。 |

## 计时口径：直接封装历史预测的修复结果

用户明确选择直接封装现有修复结果。infer\_time沿用parallel2原入口time.time结束减开始的实测6568.275286秒（约109.47分钟），本轮未重新完整推理。修复重装配及恢复核验154.120590秒（约2.57分钟）另行记录；二者不相加冒充一次新入口墙钟计时。新修复版完整模型推理时间尚未测量。

如果随后重新执行run，入口仍从Python脚本开头计时，至结果准备结束取秒差，包含该次模型加载与阶段执行。新运行会生成自己的结果与infer\_time.json，并形成新的版本证据；不能用本包历史时间描述新运行。

## 验证与运行入口

本地及平台固定源码各通过53项回归，330图独立SQL、字段来源及恢复验证通过。run --check只核验源码和外置资产；run按固定配置建立新工作目录并执行；--work与--resume仅恢复同一输入和源码版本。当前官方环境使用PPU SDK，Qwen来自只读/model/Qwen3.6-27B。

## 冻结与恢复

固定标签c4-contract-v2-metadata2-20260909。源码、配置、设计书、模型清单与聚合证据备份至GitHub ZewenCheng/C4\_fork；逐图原始结果仅保留官方/workspace/work/c4-submission-versions/contract-v2-metadata2-20260909。旧已评分结果和标签不覆盖。本版未取得正式评分，未执行比赛上传或评测。

结果SHA256: ecc86813d9d5c9eecb1a7942a98e07b717f7e77d9ac5102acd5009e4d7bc1d0